Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ОТЧЁТ

по лабораторной работе

«Перевод научного текста на английский язык с правильной терминологией»

по дисциплине «Автоматизация научных исследований»

Подготовили:
Дубровин Т.
Крехов Д.
Цибиров М.

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

1 ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 3

2 ГЛОССАРИЙ И ПОДГОТОВКА ЗАПРОСОВ 5

3 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЕРЕВОДА 6

4 ПРОВЕРКА НАУЧНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 11

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 11

ПРИЛОЖЕНИЕ А 13

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 14

ПРИЛОЖЕНИЕ В 15

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 16

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 17

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 18

ВВЕДЕНИЕ

Перевод научного текста требует не только передачи общего смысла, но и точного воспроизведения терминологии. Ошибочный английский эквивалент может исказить содержание исследования даже в том случае, если текст выглядит грамматически правильным.

Цель лабораторной работы — сопоставить несколько вариантов перевода математического научного текста с англоязычным эталоном, оценить лексическое сходство и определить влияние заранее подготовленного глоссария на терминологическую точность.

В ходе работы рассматриваются два способа постановки задачи: простой запрос на перевод и расширенный запрос с утверждёнными эквивалентами специальных терминов. Качество сравнивается с помощью BLEU, косинусного сходства и экспертной проверки терминов по трёхуровневой шкале.

Материалом исследования служит статья В. А. Есаулова «Метод сверточного градиентного спуска». Для анализа использованы три пары редакторских вариантов перевода. Их сопоставление позволяет продемонстрировать методику, однако не является подтверждением шести независимых запусков трёх языковых моделей.

1 ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1.1 Выбор научной статьи

Есаулов В. А. Метод сверточного градиентного спуска // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Технические науки. — 2025. — № 3. — С. 33–39. DOI: 10.17213/1560-3644-2025-3-33-39.

В публикации рассматривается модификация градиентного спуска, в которой вычисленный градиент обрабатывается скользящим свёрточным фильтром. В исследовании употребляются термины теории оптимизации и машинного обучения: «градиент», «целевая функция», «нейронная сеть», «свёрточный слой» и другие.

Русские тексты частей А и Б ниже являются адаптированными учебными формулировками по теме статьи. Английский эталон для сравнительного расчёта связан с опубликованными авторскими названием, аннотацией и ключевыми словами. Это ограничивает прямую интерпретацию численных метрик как оценки буквального перевода исходной статьи.

1.2 Часть А. Название, аннотация и ключевые слова

Название: Метод сверточного градиентного спуска

Аннотация: В статье изучается возможность повысить качество градиентного спуска, применяя к вычисляемому градиенту скользящий свёрточный фильтр. Подход рассчитан на целевые функции с непростым рельефом. Предлагается трактовать вычислительную схему как структуру нейронной сети. Согласно описанию исследования, численные испытания подтвердили точность и эффективность предложенного метода.

Ключевые слова: глобальная оптимизация, целевая функция, градиентный метод, нелинейная функция, нейронная сеть, алгоритм

1.3 Часть Б. Основной текст

Градиентный спуск относится к методам численной оптимизации и используется для поиска минимума целевой функции. На очередной итерации алгоритм вычисляет градиент функции потерь и изменяет параметры модели в направлении, противоположном градиенту. Величина изменения зависит от скорости обучения: слишком большой шаг может привести к неустойчивому поведению, а слишком маленький замедляет сходимость. Для нелинейной функции со сложным рельефом стандартная схема иногда испытывает затруднения при построении устойчивой последовательности обновлений.

В исследуемом подходе вместо непосредственного использования вычисленного градиента предлагается применить скользящий свёрточный фильтр. Он обрабатывает соседние элементы последовательности значений, формируя изменённую оценку направления обновления параметров. Такая операция может уменьшать влияние отдельных резких колебаний, хотя результат зависит от настройки фильтра и особенностей задачи. Важно различать свёртку и простое усреднение: набор коэффициентов фильтра определяет, как именно объединяются входные значения.

Алгоритм допускает нейросетевую интерпретацию. Вектор параметров поступает в блок вычисления градиента; далее результат передаётся в одномерный свёрточный слой, после чего формируется следующее приближение. Такая вычислительная схема позволяет рассматривать последовательность операций как нейронную сеть, не смешивая при этом обычный градиентный метод и предложенную модификацию. Для проверки поведения метода требуются численные эксперименты на нескольких функциях. Их анализ должен учитывать точность найденного решения, скорость сходимости и устойчивость при изменении шага. Сопоставление с классическим градиентным спуском имеет смысл проводить при одинаковых начальных условиях, критериях остановки и вычислительных ресурсах. Лишь в таком случае улучшение показателей можно связать с применением фильтра, а не с различиями в настройках эксперимента.

Объём части Б — 224 слова; формулы и числовые обозначения не изменялись в вариантах перевода.

1.4 Авторский английский эталон

Английское название статьи: Method of convolutional gradient descent. Английские аннотация и ключевые слова размещены в первоисточнике. Сравнение вариантов проводилось с рабочей англоязычной версией этих элементов; полный текст эталона в данном отчёте не воспроизводится.

Источник: https://cyberleninka.ru/article/n/metod-svertochnogo-gradientnogo-spuska; DOI: 10.17213/1560-3644-2025-3-33-39.

2 ГЛОССАРИЙ И ПОДГОТОВКА ЗАПРОСОВ

2.1 Глоссарий терминов

Для унификации перевода до сравнительного анализа определены десять терминов. Эквиваленты сопоставлены с англоязычным текстом публикации и терминологией справочных материалов Encyclopedia of Mathematics и Dive into Deep Learning.

Таблица 1 — Глоссарий научных терминов

№	Русский термин	Английский эквивалент	Источник
1	свёрточный градиентный спуск	convolutional gradient descent	[1], [3]
2	градиентный спуск	gradient descent	[3]
3	скользящий свёрточный фильтр	sliding convolutional filter	[1], [5]
4	целевая функция	objective function	[3]
5	градиентный метод	gradient method	[2]
6	нейронная сеть	neural network	[5]
7	функция потерь	loss function	[4]
8	скорость обучения	learning rate	[3]
9	сходимость	convergence	[3]
10	одномерный свёрточный слой	one-dimensional convolutional layer	[1], [5]

Термин «целевая функция» в английских источниках по оптимизации обычно обозначается как objective function. В англоязычном описании конкретной статьи также допустима форма target function, однако для единообразия в глоссарии используется первый эквивалент.

2.2 Первый запрос: перевод без глоссария

Переведи текст на английский язык.

После инструкции передаются части А и Б из подразделов 1.2 и 1.3 без изменений. Задача не содержит дополнительных указаний на научную терминологию.

2.3 Второй запрос: перевод с глоссарием

Переведи следующий научный текст на английский язык. Сохрани смысл, структуру, обозначения и терминологическую последовательность. Используй приведённый глоссарий без замены терминов синонимами. Не добавляй комментариев.

Глоссарий:

— свёрточный градиентный спуск — convolutional gradient descent

— градиентный спуск — gradient descent

— скользящий свёрточный фильтр — sliding convolutional filter

— целевая функция — objective function

— градиентный метод — gradient method

— нейронная сеть — neural network

— функция потерь — loss function

— скорость обучения — learning rate

— сходимость — convergence

— одномерный свёрточный слой — one-dimensional convolutional layer

После списка терминов передаются те же части А и Б из подразделов 1.2 и 1.3. Таким образом, изменяется только инструкция, а исходный текст остаётся одинаковым.

2.4 Условия сопоставления

Выделены варианты I, II и III; для каждого подготовлены версия с простым запросом и версия с глоссарием. Всего проанализировано шесть переводов. Обозначение вариантов не соответствует названиям реально запущенных онлайн-систем: они были подготовлены как демонстрационный набор для проверки предложенного способа оценки. Поэтому далее сравниваются варианты текста, а не заявляется превосходство конкретных языковых моделей.

3 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЕРЕВОДА

3.1 Используемые метрики

BLEU оценивает пересечение последовательностей из одного, двух, трёх и четырёх слов перевода и эталона. При расчёте учитывается штраф за чрезмерно короткий текст. Более высокое значение означает большую формальную близость к эталонному переводу, но не гарантирует терминологическую точность.

Косинусное сходство вычислено для TF-IDF-представлений двух текстов. Оно отражает близость распределений слов, а не точность употребления каждого научного термина. Все символы «;» удалены перед сравнением. Использованы локальные расчёты, поэтому значения могут отличаться от результата онлайн-калькулятора MetricGate.

3.2 Результаты для части А

Таблица 2 — Сходство английских переводов части А с эталоном

Вариант	Запрос	BLEU, %	Косинус TF-IDF
I	Простой	9,92	0,535
I	С глоссарием	26,29	0,725
II	Простой	19,86	0,612
II	С глоссарием	24,09	0,728
III	Простой	0,00	0,533
III	С глоссарием	18,10	0,694

Метрики вычислены по единой рабочей англоязычной версии части А. BLEU рассчитан без сглаживания, с приведением к нижнему регистру и разбиением по пробелам; косинус — посредством TF-IDF со сглаженным IDF. При переносе сравнения на сайт MetricGate необходимо повторно указать точный авторский английский текст и настройки токенизации.

Автоматические метрики полезны для определения лексической близости, но не показывают, какой перевод точнее передаёт математическое понятие. Поэтому терминологическая проверка проведена отдельно.

4 ПРОВЕРКА НАУЧНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

4.1 Критерии оценки

Каждый термин в частях А и Б оценивается по шкале: 1 — общепринятый английский термин и точное соответствие понятию; 0,5 — понятная, но неканоническая формулировка или близкое понятие; 0 — дословная калька либо обозначение другого понятия. Для каждого результата ниже 1 приведено объяснение.

В таблицах используются обозначения I, II и III для трёх редакторских вариантов; отдельно показаны переводы без глоссария и с глоссарием. Красным цветом отмечены термины с оценками 0 и 0,5.

4.2 Результаты проверки части А

Таблица 3 — Перевод терминов части А с простым запросом

Термин	Вариант I	Вариант II	Вариант III
свёрточный градиентный спуск	**convolution gradient descent** (0,5)	convolutional gradient descent (1)	**gradient descent using convolution** (0,5)
градиентный спуск	gradient descent (1)	gradient descent (1)	gradient descent (1)
скользящий свёрточный фильтр	**moving convolution filter** (0,5)	**sliding convolution filter** (0,5)	**moving convolutional window** (0,5)
целевая функция	**target function** (0,5)	objective function (1)	**optimization criterion** (0,5)
градиентный метод	**gradient technique** (0,5)	gradient method (1)	**gradient approach** (0,5)
нейронная сеть	**neural net** (0,5)	neural network (1)	artificial neural network (1)

Таблица 4 — Перевод терминов части А с запросом с глоссарием

Термин	Вариант I	Вариант II	Вариант III
свёрточный градиентный спуск	convolutional gradient descent (1)	convolutional gradient descent (1)	convolutional gradient descent (1)
градиентный спуск	gradient descent (1)	gradient descent (1)	gradient descent (1)
скользящий свёрточный фильтр	sliding convolutional filter (1)	sliding convolutional filter (1)	sliding convolutional filter (1)
целевая функция	objective function (1)	objective function (1)	objective function (1)
градиентный метод	gradient method (1)	gradient method (1)	gradient method (1)
нейронная сеть	neural network (1)	neural network (1)	neural network (1)

4.3 Результаты проверки части Б

Таблица 5 — Перевод терминов части В с простым запросом

Термин	Вариант I	Вариант II	Вариант III
градиентный спуск	gradient descent (1)	gradient descent (1)	gradient descent (1)
скользящий свёрточный фильтр	**moving convolution filter** (0,5)	**sliding convolution filter** (0,5)	**moving convolutional window** (0,5)
целевая функция	**purpose function** (0)	objective function (1)	**optimization criterion** (0,5)
нейронная сеть	**neural net** (0,5)	neural network (1)	artificial neural network (1)
функция потерь	**error function** (0,5)	loss function (1)	loss function (1)
скорость обучения	**learning speed** (0)	learning rate (1)	**training speed** (0)
сходимость	**coming together** (0)	convergence (1)	**stabilization** (0,5)
одномерный свёрточный слой	one-dimensional convolutional layer (1)	one-dimensional convolutional layer (1)	one-dimensional convolution layer (1)

Таблица 6 — Перевод терминов части B с запросом с глоссарием

Термин	Вариант I	Вариант II	Вариант III
градиентный спуск	gradient descent (1)	gradient descent (1)	gradient descent (1)
скользящий свёрточный фильтр	sliding convolutional filter (1)	sliding convolutional filter (1)	sliding convolutional filter (1)
целевая функция	objective function (1)	objective function (1)	objective function (1)
нейронная сеть	neural network (1)	neural network (1)	neural network (1)
функция потерь	loss function (1)	loss function (1)	loss function (1)
скорость обучения	learning rate (1)	learning rate (1)	learning rate (1)
сходимость	convergence (1)	convergence (1)	convergence (1)
одномерный свёрточный слой	one-dimensional convolutional layer (1)	one-dimensional convolutional layer (1)	one-dimensional convolutional layer (1)

4.4 Причины сниженных оценок

Таблица 7 — Обоснование терминологических ошибок и неточностей

Вариант / термин	Балл	Пояснение
Термин 1 / I, простой запрос convolution gradient descent	0,5	Нарушена устойчивая форма названия метода: нужен атрибут convolutional.
Термин 1 / III, простой запрос gradient descent using convolution	0,5	Описательное название вместо принятого имени конкретного метода.
Термин 3 / I, простой запрос moving convolution filter	0,5	Смысл понятен, но обычно sliding convolutional filter; moving недостаточно точное название.
Термин 3 / II, простой запрос sliding convolution filter	0,5	Convolution filter понятно, однако формально лучше adjectival convolutional filter.
Термин 3 / III, простой запрос moving convolutional window	0,5	Window обозначает окно, а не фильтр как оператор с коэффициентами.
Термин 4 / I, простой запрос (A) target function	0,5	Так употреблено в статье, но в оптимизации нормативнее objective function.
Термин 4 / I, простой запрос (B) purpose function	0	Калька, не название целевой функции в оптимизации.
Термин 4 / III, простой запрос optimization criterion	0,5	Связанное понятие, но критерий не обязательно математическая целевая функция.
Термин 5 / I, простой запрос gradient technique	0,5	Излишне широкое обозначение вместо gradient method.
Термин 5 / III, простой запрос gradient approach	0,5	Нейтральное описательное выражение вместо установленного термина.
Термин 6 / I, простой запрос neural net	0,5	Встречается как неформальное сокращение, менее желательно в научной аннотации.
Термин 7 / I, простой запрос error function	0,5	Может обозначать другую ошибочную функцию, чем loss function в ML.
Термин 8 / I, простой запрос learning speed	0	Не является стандартным обозначением параметра learning rate.
Термин 8 / III, простой запрос training speed	0	Воспринимается как скорость вычисления обучения, а не величина шага.
Термин 9 / I, простой запрос coming together	0	Разговорный оборот, не математическая сходимость.
Термин 9 / III, простой запрос stabilization	0,5	Стабилизация не равнозначна сходимости к предельной точке.

4.5 Влияние глоссария на оценку

Таблица 8 — Сумма баллов по терминологическим позициям частей А и Б

Вариант	Без глоссария	С глоссарием	Максимум
I	7	14	14
II	13	14	14
III	9,5	14	14

Для подготовленных вариантов включение глоссария устраняет ошибочные или недостаточно точные эквиваленты. Наиболее заметны изменения в переводе «скорость обучения» (learning rate), «сходимость» (convergence) и «скользящий свёрточный фильтр» (sliding convolutional filter).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе рассмотрены шесть вариантов научного перевода, а также проверено использование заранее составленного терминологического глоссария. Сопоставление показало, что общая лексическая близость к авторскому английскому тексту и корректность отдельных научных терминов представляют собой разные характеристики перевода.

По числу корректных терминов среди трёх вариантов без глоссария лучший результат продемонстрировал вариант II. При добавлении глоссария во всех трёх парах улучшилось единообразие терминологии. Результат подтверждает полезность глоссария как инструмента подготовки и редакторской проверки научных переводов.

Однако представленные варианты были подготовлены как учебные редакторские образцы и не получены при шести независимых запусках разных языковых моделей. Поэтому на основании данного набора нельзя утверждать, что одна конкретная модель объективно превосходит остальные. Для такой оценки потребуется повторить опыт на реальных ответах трёх систем, зафиксировав их версии и условия перевода.

В целом для оценки научного перевода целесообразно сочетать BLEU, косинусное сходство и предметную проверку терминов. Даже при высоких автоматических метриках итоговый текст требует редакторского контроля.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Есаулов В. А. Метод сверточного градиентного спуска // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Технические науки. — 2025. — № 3. — С. 33–39. DOI: 10.17213/1560-3644-2025-3-33-39. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metod-svertochnogo-gradientnogo-spuska

2. Gradient method // Encyclopedia of Mathematics. URL: https://encyclopediaofmath.org/wiki/Gradient_method

3. Gradient Descent // Dive into Deep Learning. URL: https://en.d2l.ai/chapter_optimization/gd.html

4. Linear Regression // Dive into Deep Learning. URL: https://d2l.ai/chapter_linear-regression/linear-regression.html

5. Convolutions for Images // Dive into Deep Learning. URL: https://d2l.ai/chapter_convolutional-neural-networks/conv-layer.html

6. Papineni K., Roukos S., Ward T., Zhu W.-J. BLEU: a Method for Automatic Evaluation of Machine Translation // ACL. — 2002.

7. MetricGate. BLEU for Machine Translation. URL: https://metricgate.com/calculator/bleu-machine-translation

8. MetricGate. Text Similarity Analysis. URL: https://metricgate.com/calculator/text-similarity-analysis

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Перевод 1. Вариант I (без глоссария)

Часть А. Название, аннотация и ключевые слова

Title: Method of **Convolution Gradient Descent**

Abstract: The paper explores a way to make gradient descent work better by passing the gradient through a **moving convolution filter**. It is meant for **target functions** with difficult landscapes. The author presents the calculation as a **neural net** structure. Numerical trials indicate that the proposed algorithm can deliver accurate answers with good efficiency.

Keywords: global optimization, **target function**, **gradient technique**, nonlinear function, **neural net**, algorithm.

Часть Б. Основной текст

Gradient descent belongs to numerical optimization methods and is used to find the minimum of a **purpose function**. At the next iteration, the algorithm calculates the gradient of the **error function** and changes the model parameters in the direction opposite to the gradient. The amount of change depends on the **learning speed**: an excessively large step can cause instability, while a very small one slows **coming together**. For a nonlinear function with a complex landscape, the usual scheme sometimes has trouble creating a stable series of updates.

In the approach under study, a **moving convolution filter** is applied instead of directly using the calculated gradient. It processes neighboring values in a sequence and produces a modified estimate of the direction of parameter adjustment. This operation may reduce the effect of sharp fluctuations, although the result depends on filter settings and the problem. Convolution should not be confused with simple averaging: the filter coefficients determine how the inputs are combined.

The algorithm can be interpreted as a **neural net**. A parameter vector enters a gradient-computing block; the result then passes to a one-dimensional convolutional layer, and the next approximation is formed. This scheme represents the sequence of operations as a **neural net** without equating the ordinary gradient method with the proposed modification. Numerical experiments with several functions are required to test the behavior of the method. The analysis should consider solution accuracy, the speed of **coming together**, and stability when the step changes. Comparison with classical gradient descent is meaningful only under the same initial conditions, stopping rules, and computational resources. Only then can improved performance be attributed to filtering rather than experimental settings.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Перевод 2. Вариант I (с глоссарием)

Часть А. Название, аннотация и ключевые слова

Title: Method of Convolutional Gradient Descent

Abstract: The paper examines whether applying a sliding convolutional filter to the computed gradient can improve gradient descent. The approach addresses objective functions with challenging landscapes. The computational procedure is also interpreted as a neural network structure. According to the study, numerical experiments confirmed the accuracy and efficiency of the proposed method.

Keywords: global optimization, objective function, gradient method, nonlinear function, neural network, algorithm.

Часть Б. Основной текст

Gradient descent is a numerical optimization method used to locate the minimum of an objective function. At each iteration, the algorithm computes the gradient of the loss function and updates the model parameters in the opposite direction. The magnitude of the update depends on the learning rate: an overly large step may produce unstable behavior, whereas a very small one slows convergence. For a nonlinear function with a complicated landscape, the standard procedure can struggle to construct a stable sequence of updates.

In the approach examined here, a sliding convolutional filter is applied instead of using the computed gradient directly. The filter processes neighboring entries in a sequence and produces a modified estimate of the parameter-update direction. This may reduce the influence of abrupt variations, although the result depends on filter settings and the problem. Convolution must be distinguished from simple averaging: the filter coefficients determine how the inputs are combined.

The algorithm also allows a neural network interpretation. The parameter vector enters a gradient computation block; the output is then passed to a one-dimensional convolutional layer, after which the next approximation is obtained. This computational structure makes it possible to view the sequence of operations as a neural network without conflating the conventional gradient method with the proposed modification. Numerical experiments on several functions are needed to assess the method. Such an assessment should consider solution accuracy, convergence rate, and stability as the step size varies. A comparison with classical gradient descent is meaningful when the initial conditions, stopping criteria, and computing resources are identical. Under these conditions, an improvement can be attributed to the filter rather than experimental settings.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Перевод 3. Вариант II (без глоссария)

Часть А. Название, аннотация и ключевые слова

Title: Method of Convolutional Gradient Descent

Abstract: This study investigates a way to improve gradient descent by processing gradient values with a **sliding convolution filter**. The technique is intended for objective functions with complex landscapes. It offers a neural network interpretation of the computational process. Numerical tests reported in the article show that the algorithm can achieve accurate results efficiently.

Keywords: global optimization, objective function, gradient method, nonlinear function, neural network, algorithm.

Часть Б. Основной текст

Gradient descent is a numerical optimization technique for finding the minimum of an objective function. In every iteration, the gradient of the loss function is calculated and the model parameters are updated in the negative gradient direction. The size of the update is governed by the learning rate. A large step can make the process unstable, whereas a small one reduces the convergence rate. A conventional procedure may have difficulty maintaining stable updates on nonlinear functions with complicated landscapes.

The approach discussed in the article replaces direct use of the calculated gradient with a **sliding convolution filter**. By processing adjacent elements of a value sequence, the filter forms an adjusted estimate of the direction in which parameters should be updated. This operation may suppress isolated sharp variations, but its impact depends on the filter configuration and the problem under consideration. Convolution is not equivalent to simple averaging, because the coefficients determine the contribution of each input.

A neural network interpretation is possible as well. The parameter vector is fed into a gradient calculation block, and its output enters a one-dimensional convolutional layer. The next approximation is then formed. The resulting scheme can be understood as a neural network while keeping the classical gradient method distinct from its modification. Assessing the method requires numerical tests on several functions. The assessment should include accuracy, convergence rate and robustness to changes in step size. Comparisons with ordinary gradient descent should use identical initial conditions, stopping criteria and computing resources. Otherwise, a difference in performance may reflect experimental settings rather than filtering.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Перевод 4. Вариант II (с глоссарием)

Часть А. Название, аннотация и ключевые слова

Title: Method of Convolutional Gradient Descent

Abstract: This study proposes improving gradient descent by applying a sliding convolutional filter to gradient values. The method targets objective functions with complex landscapes and includes an interpretation of the computation as a neural network. Numerical experiments described in the article indicate high accuracy and efficiency of the resulting approach.

Keywords: global optimization, objective function, gradient method, nonlinear function, neural network, algorithm.

Часть Б. Основной текст

Gradient descent is a numerical optimization method for minimizing an objective function. At each iteration, the algorithm evaluates the gradient of a loss function and updates the model parameters in the direction of the negative gradient. The learning rate controls the update size: a step that is too large can cause instability, while a very small step slows convergence. When an objective function is nonlinear and has a complex landscape, the standard algorithm may struggle to maintain a stable sequence of updates.

The proposed modification applies a sliding convolutional filter instead of using the gradient without processing. It combines neighboring elements in a sequence to form an adjusted estimate of the parameter-update direction. The procedure can reduce the effect of isolated sharp variations, but the outcome depends on the filter configuration and the optimization problem. Convolution is not merely averaging: the filter coefficients specify the contribution of each input value.

The computation also admits a neural network interpretation. A vector of model parameters enters the gradient computation block, and the resulting gradient is passed to a one-dimensional convolutional layer before the next approximation is calculated. This representation links the computational steps to a neural network while preserving the distinction between the standard gradient method and the modified algorithm. Evaluation calls for numerical experiments involving several functions. Relevant criteria include solution accuracy, convergence rate, and stability under changes in step size. To compare the modification with classical gradient descent, one should keep the initial conditions, stopping criteria and computational resources constant. Only then can a gain reasonably be associated with the filter instead of differences in the experiment setup.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Перевод 5. Вариант III (без глоссария)

Часть А. Название, аннотация и ключевые слова

Title: A Method of **Gradient Descent Using Convolution**

Abstract: The work considers strengthening gradient descent by treating the gradient with a **moving convolutional window**. This procedure is designed for an **optimization criterion** with an irregular landscape. A representation based on an artificial neural network is discussed. The numerical study suggests that the method supplies accurate solutions without excessive computation.

Keywords: global optimization, **optimization criterion**, **gradient approach**, nonlinear function, artificial neural network, algorithm.

Часть Б. Основной текст

Gradient descent is a numerical technique aimed at minimizing an **optimization criterion**. During each iteration, the gradient of the loss function is evaluated and model parameters are moved against that gradient. The extent of the move is controlled by **training speed**: large steps may be unstable and very small steps delay **stabilization**. When the nonlinear function has an uneven landscape, the familiar procedure may fail to generate consistently stable updates.

The alternative method applies a **moving convolutional window** to the gradient before the latter is used. Neighboring values are processed to obtain a revised estimate of the update direction. Filtering may lessen sudden local changes, but the benefit depends on the selected filter and the problem. A convolution should not be mistaken for an ordinary average: the coefficients specify how the incoming values are weighted.

A neural-network view of the algorithm is possible. The vector of model parameters reaches a gradient calculation block, whose output proceeds through a one-dimensional convolution layer. This produces the next approximation. The overall sequence may be represented as an artificial neural network, but the familiar gradient method and its new version remain different procedures. Numerical experiments on multiple functions are necessary for assessment. The analysis should examine accuracy, the speed of **stabilization**, and stability under changes in step size. Classical gradient descent and the modified approach should be tested with the same initial states, stopping conditions and computational resources. Otherwise, any performance gain might result from the experimental setup rather than the filter.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Перевод 6. Вариант III (с глоссарием)

Часть А. Название, аннотация и ключевые слова

Title: Convolutional Gradient Descent Method

Abstract: The study considers an improvement of gradient descent in which a sliding convolutional filter transforms the estimated gradient. It is intended to address objective functions with challenging landscapes. The author develops a neural network interpretation of the computation and reports numerical experiments showing that the approach is both accurate and efficient.

Keywords: global optimization, objective function, gradient method, nonlinear function, neural network, algorithm.

Часть Б. Основной текст

Gradient descent is one of the methods of numerical optimization and is used to minimize an objective function. In each iteration, it computes the gradient of the loss function and changes model parameters along the negative gradient. The learning rate determines how far the parameters move. Excessively large updates can destabilize the computation; excessively small ones slow convergence. For a nonlinear function with a difficult landscape, the conventional algorithm may not always maintain a stable trajectory.

The method under consideration processes the computed gradient with a sliding convolutional filter before updating the parameters. Neighboring elements of the data sequence contribute to a modified estimate of the update direction. Filtering may attenuate sudden variations, although its effect is contingent on the chosen settings and the task. Importantly, convolution differs from basic averaging because the filter coefficients prescribe how each input value contributes.

The method can also be described as a neural network. First, the parameter vector enters a block that evaluates the gradient. Next, its output is supplied to a one-dimensional convolutional layer; the resulting operation yields a new approximation. This computational interpretation does not erase the difference between the original gradient method and the proposed modification. Numerical experiments on several functions are needed to examine the algorithm. Important indicators include accuracy of the solution, rate of convergence, and stability under changing step sizes. A fair comparison with standard gradient descent requires equivalent initial conditions, termination criteria, and computing resources. Only with those controls is it reasonable to relate a measured improvement to the sliding filter.